

K-디지털 트레이닝

JDBC 프로그래밍 - Travel

[KB] IT's Your Life

✓ 프로젝트 개요

- 관광지 정보를 담고 있는 travel.csv 파일을 데이터베이스로 импорт

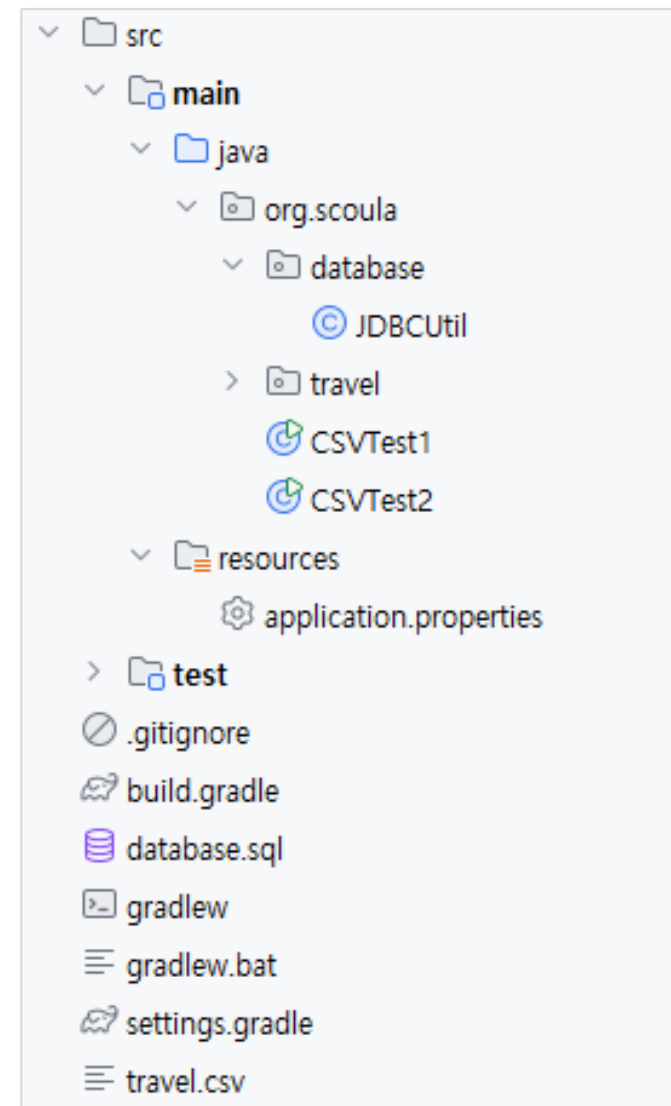
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	no	district	title	description	address	phone		
2	1	수도권	인천 개항장역사문화거리	1883년 인천 개항장	인천광역시 중구	인천 중구 문화유산팀	032-760-6448	
3	2	수도권	인천 월미문화의거리	인천의 대표적인 관광지	인천광역시 중구		032-764-0842	
4	3	수도권	인천 연안부두해양수목원	서해 도서로 운항하는 유람선	인천광역시 중구		032-777-1330	
5	4	수도권	인천 하나개해수욕장	하나개해수욕장은 인천광역시 중구			032-751-8833	
6	5	수도권	양평 세미원	세미원 연꽃박물관	경기도 양평군 양서면		031-775-1835	
7	6	수도권	시흥 갯골생태공원	시흥갯골생태공원	경기도 시흥시 동면		031-488-6900	

- 각 관광지의 이미지 파일 정보를 데이터베이스로 импорт

- travel-image 폴더에 준비
 - 파일명: 관광지no-순번.jpg
 - 예: 007-4.jpg

✓ 다음과 같이 프로젝트를 만드세요.

- 프로젝트: travelapp
- 빌드 툴: gradle
- 기존 프로젝트에서 파일 복사
 - org.scoula.database.JDBCUtil.java
 - resources/application.properties 복사
- 의존성 설정
 - opencsv
 - mysql-connector-j
 - lombok



build.gradle

```
dependencies {  
    implementation 'com.opencsv:opencsv:5.5'  
  
    implementation 'com.mysql:mysql-connector-j:8.3.0'  
  
    compileOnly 'org.projectlombok:lombok:1.18.30'  
    annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:1.18.30'  
  
    testCompileOnly 'org.projectlombok:lombok:1.18.30'  
    testAnnotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:1.18.30'  
  
    testImplementation platform('org.junit:junit-bom:5.10.0')  
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'  
}
```

○ opencsv

- 자바로 CSV 파일을 다루는 라이브러리

✓ travel.csv 파일을 읽어 다음과 같이 출력하는 클래스를 정의하세요.

○ 정의 클래스

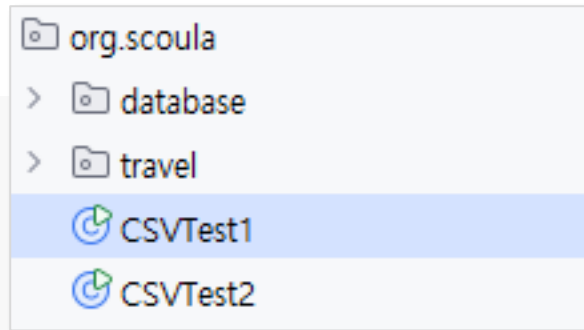
- org.scoula.CSVTest1.java

○ 출력

1,수도권,인천 개항장역사문화공간,1883년 인천 개항장 126년 세월의 흔적이 쌓인 개항기 역사와 문화의 만남의 장소이다. 이곳
2,수도권,인천 월미문화의거리,인천의 대표적인 관광지 중의 하나인 월미도에는 월미도 문화의 거리, 월미공원, 월미테마파크 등
3,수도권,인천 연안부두해양광장,서해 도서로 운항하는 여객선의 출발지이다. 싱싱한 생선과 젓갈 등을 저렴한 가격으로 구입할
4,수도권,인천 하나개해수욕장,하나개해수욕장은 샘꾸미 선착장에서 차로 10분이면 도착할 수 있다. 무의도에서 가장 큰 갯벌이
5,수도권,양평 세미원,세미원 연꽃박물관은 연꽃이라는 단일한 테마 아래 연꽃관련 생활 용품, 고서, 음식 등의 유물이 전시된
6,수도권,시흥 갯골생태공원,시흥갯골생태공원은 경기도 유일의 내만갯벌과 옛염전의 정취를 느낄 수 있는 아름다운 공원이다. 0
7,수도권,고양 행주산성,덕양산 정상에 축조된 행주산성(사적)은 임진왜란 당시 의병과 승명을 포함한 2천3백명으로 왜군 3만 C

org.scoula.CSVTest1.java

```
public class CSVTest1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        CSVReader csvReader = new CSVReader(new FileReader("travel.csv"));
        String[] line;
        while ((line = csvReader.readNext()) != null) {
            System.out.println(String.join(",", line));
        }
    }
}
```



- 1, 수도권, 인천 개항장역사문화공간, 1883년 인천 개항장 126년 세월의 흔적이 쌓인 개항기 역사와 문화의 만남의 장소이다. 이곳
- 2, 수도권, 인천 월미문화의거리, 인천의 대표적인 관광지 중의 하나인 월미도에는 월미도 문화의 거리, 월미공원, 월미테마파크 등
- 3, 수도권, 인천 연안부두해양광장, 서해 도서로 운항하는 여객선의 출발지이다. 싱싱한 생선과 젓갈 등을 저렴한 가격으로 구입할
- 4, 수도권, 인천 하나개해수욕장, 하나개해수욕장은 샘꾸미 선착장에서 차로 10분이면 도착할 수 있다. 무의도에서 가장 큰 갯벌이
- 5, 수도권, 양평 세미원, 세미원 연꽃박물관은 연꽃이라는 단일한 테마 아래 연꽃관련 생활 용품, 고서, 음식 등의 유물이 전시된
- 6, 수도권, 시흥 갯골생태공원, 시흥갯골생태공원은 경기도 유일의 내만갯벌과 갯벌의 정취를 느낄 수 있는 아름다운 공원이다. 0
- 7, 수도권, 고양 행주산성, 덕양산 정상에 축조된 행주산성(사적)은 임진왜란 당시 의병과 승명을 포함한 2천3백명으로 왜군 3만 C

✓ travel.csv를 읽어 TravelVO 객체로 변환하여 다음과 같이 출력하세요.

○ 정의 클래스

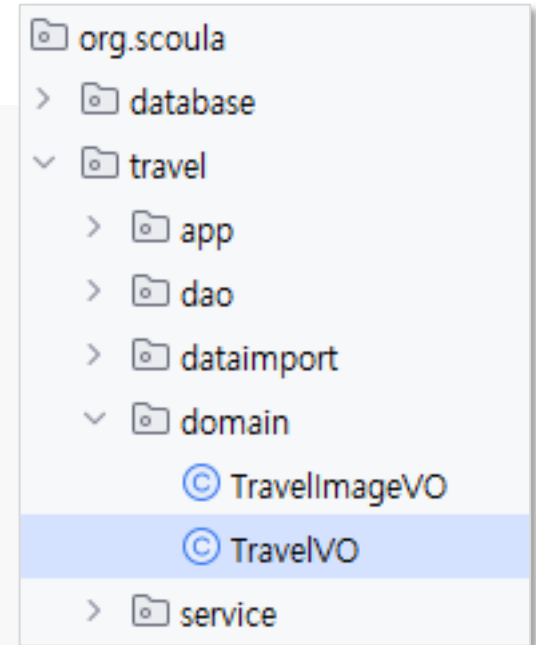
- org.scoula.travel.domain.TravelVO.java
- org.scoula.CSVTest2.java

○ 출력

```
TravelVO(no=1, district=수도권, title=인천 개항장역사문화공간, description=1883년 인천 개항장 126년 세월의 흔적이 쌓인 개항기 역사와 문화의 만남의 장소이다. 0
TravelVO(no=2, district=수도권, title=인천 월미문화의거리, description=인천의 대표적인 관광지 중의 하나인 월미도에는 월미도 문화의 거리, 월미공원, 월미테마파크
TravelVO(no=3, district=수도권, title=인천 연안부두해양광장, description=서해 도서로 운항하는 여객선의 출발지이다. 싱싱한 생선과 젓갈 등을 저렴한 가격으로 구입할
TravelVO(no=4, district=수도권, title=인천 하나개해수욕장, description=하나개해수욕장은 샘꾸미 선착장에서 차로 10분이면 도착할 수 있다. 무의도에서 가장 큰 갯벌C
TravelVO(no=5, district=수도권, title=양평 세미원, description=세미원 연꽃박물관은 연꽃이라는 단일한 테마 아래 연꽃관련 생활 용품, 고서, 음식 등의 유물이 전시된
TravelVO(no=6, district=수도권, title=시흥 갯골생태공원, description=시흥갯골생태공원은 경기도 유일의 내만갯벌과 옛염전의 정취를 느낄 수 있는 아름다운 공원이다.
TravelVO(no=7, district=수도권, title=고양 행주산성, description=덕양산 정상에 축조된 행주산성(사적)은 임진왜란 당시 의병과 승명을 포함한 2천3백명으로 왜군 3만
TravelVO(no=8, district=수도권, title=고양 행주산성역사공원, description=한강을 직접 만져볼 수 있는 친수공간(빨랫돌머리) 군초소 전망대(행호정), 철책 포토존, 바
```

org.scoula.travel.domain.TravelVO.java

```
@Data
@Builder
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class TravelVO {
    private Long no;
    private String district;
    private String title;
    private String description;
    private String address;
    private String phone;
}
```



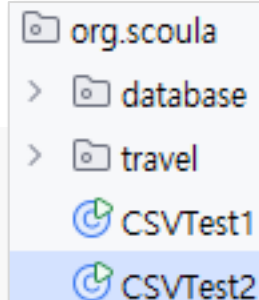
○ csv 파일의 첫 번째 줄에 있는 각 헤더명과 동일하게 필드명 정의

no,district,title,description,address,phone

org.scoula.CSVTest2.java

```
public class CSVTest2 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        List<TravelVO> travels = new CsvToBeanBuilder<TravelVO>(new FileReader("travel.csv"))
            .withType(TravelVO.class)
            .build()
            .parse();

        travels.forEach(travel -> {
            System.out.println(travel);
        });
    }
}
```



TravelVO(no=1, district=수도권, title=인천 개항장역사문화공간, description=1883년 인천 개항장 126년 세월의 흔적이 쌓인 개항기 역사와 문화의 만남의 장소이다. 0

TravelVO(no=2, district=수도권, title=인천 월미문화의거리, description=인천의 대표적인 관광지 중의 하나인 월미도에는 월미도 문화의 거리, 월미공원, 월미테마파크

TravelVO(no=3, district=수도권, title=인천 연안부두해양광장, description=서해 도서로 운항하는 여객선의 출발지이다. 싱싱한 생선과 젓갈 등을 저렴한 가격으로 구입할

TravelVO(no=4, district=수도권, title=인천 하나개해수욕장, description=하나개해수욕장은 샘꾸미 선착장에서 차로 10분이면 도착할 수 있다. 무의도에서 가장 큰 갯벌

TravelVO(no=5, district=수도권, title=양평 세미원, description=세미원 연꽃박물관은 연꽃이라는 단일한 테마 아래 연꽃관련 생활 용품, 고서, 음식 등의 유물이 전시된

TravelVO(no=6, district=수도권, title=시흥 갯골생태공원, description=시흥갯골생태공원은 경기도 유일의 내만갯벌과 옛염전의 정취를 느낄 수 있는 아름다운 공원이다.

TravelVO(no=7, district=수도권, title=고양 행주산성, description=덕양산 정상에 축조된 행주산성(사적)은 임진왜란 당시 의병과 승명을 포함한 2천3백명으로 왜군 3만

TravelVO(no=8, district=수도권, title=고양 행주산성역사공원, description=한강을 직접 만져볼 수 있는 친수공간(빨랫돌머리) 군초소 전망대(행호정), 철책 포토존, 바

- ✓ travel.csv 파일을 데이터베이스로 임포트하기 위한 tbl_travel 테이블을 정의하세요.
- ✓ 관광지 이미지 파일을 데이터베이스로 임포트하기 위한 tbl_travel_image 테이블을 정의하세요.

✓ tbl_travel 테이블

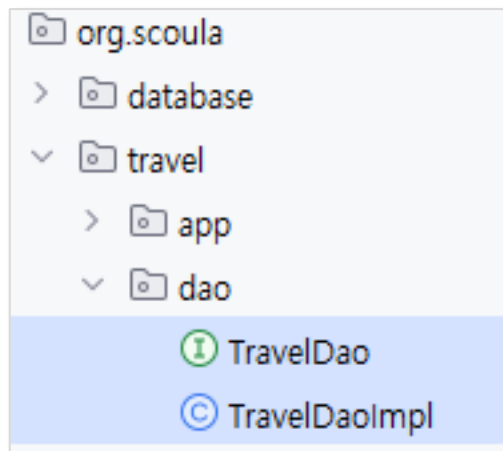
```
DROP TABLE IF EXISTS tbl_travel;  
CREATE TABLE tbl_travel  
(  
    no            INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    district      VARCHAR(50)        NOT NULL,  
    title         VARCHAR(512)       NOT NULL,  
    description    TEXT,  
    address       VARCHAR(512),  
    phone         VARCHAR(256)  
);
```

✓ tbl_travel_image 테이블

```
DROP TABLE IF EXISTS tbl_travel_image;
CREATE TABLE tbl_travel_image
(
    no          INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
    filename    VARCHAR(512)      NOT NULL,
    travel_no   INT,
    CONSTRAINT FOREIGN KEY (travel_no) REFERENCES tbl_travel (no)
        ON DELETE CASCADE
);
```

✓ TravelDao 인터페이스와 구현체 TravelDaoImpl을 정의하세요.

- `void insert(TravelVO travel);`
 - TravelVO를 테이블에 저장한다
- `void insertImage(TravellImageVO image);`
 - TravellImageVO를 테이블에 저장한다.



org.scoula.travel.domain.TravelImageVO.java

```
@Data
@Builder
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class TravelImageVO {
    private Long no;
    private String filename;
    private Long travelNo;
}
```

org.scoula.travel.dao.TravelDao.java

```
package org.scoula.travel.dao;

import org.scoula.travel.domain.TravelVO;

public interface TravelDao {
    void insert(TravelVO travel);

    void insertImage(TravelImageVO image);
}
```

org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
package org.scoula.travel.dao;

...

public class TravelDaoImpl implements TravelDao {
    Connection conn = JDBCUtil.getConnection();

    @Override
    public void insert(TravelVO travel) {
        String sql = "insert into tbl_travel(no, district,title,description, address, phone) values(?,?,?,?,?,?)";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
            pstmt.setLong(1, travel.getNo());
            pstmt.setString(2, travel.getDistrict());
            pstmt.setString(3, travel.getTitle());
            pstmt.setString(4, travel.getDescription());
            pstmt.setString(5, travel.getAddress());
            pstmt.setString(6, travel.getPhone());

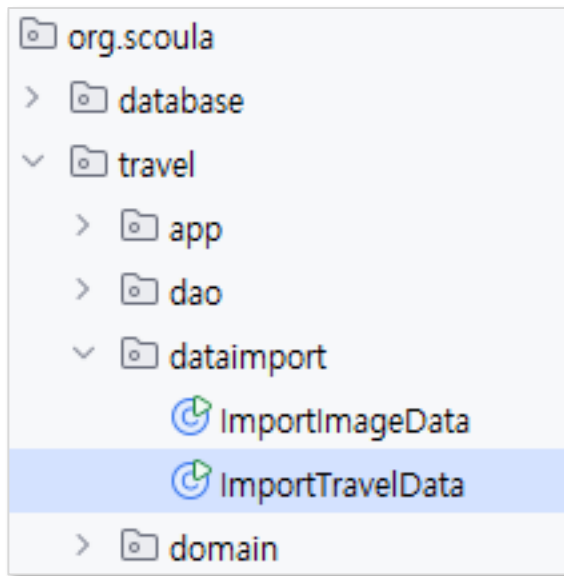
            int count = pstmt.executeUpdate();
        } catch (SQLException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}
```


org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
@Override
public void insertImage(TravelImageVO image) {
    String sql = "insert into tbl_travel_image(filename, travel_no) values(?,?)";
    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        pstmt.setString(1, image.getFilename());
        pstmt.setLong(2, image.getTravelNo());

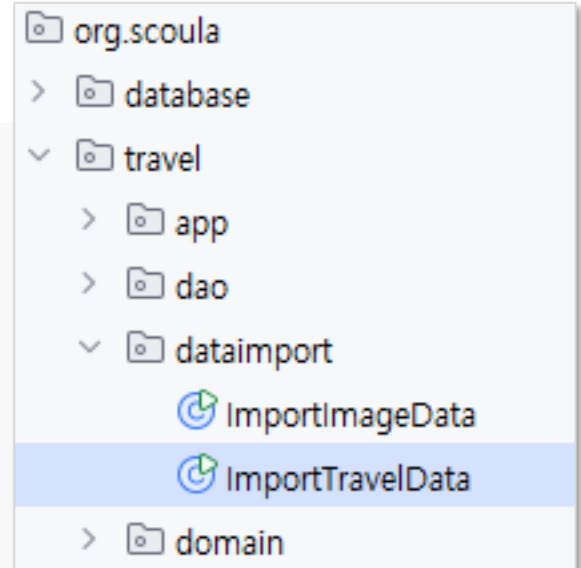
        int count = pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

- ✓ TravelDao를 이용하여 travel.csv에 있는 데이터를 tbl_travel에 저장하세요.
 - 정의 클래스: org.scoula.travel.dataimport.ImportTravelData.java
- ✓ TravelDao를 이용하여 관광지 이미지 정보를 tbl_travel_image에 저장하세요.
 - 정의 클래스: org.scoula.travel.dataimport.ImportImageData.java



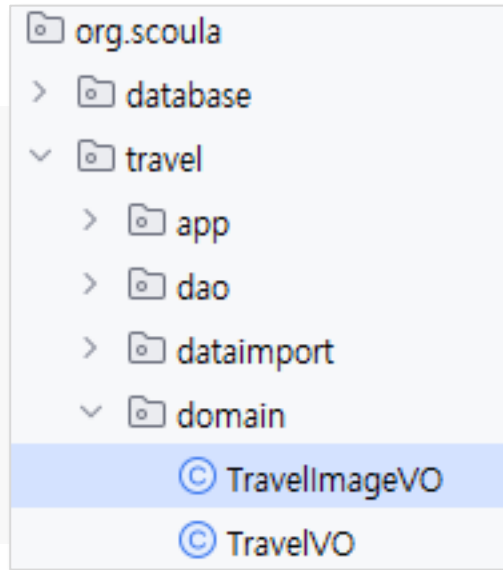
org.scoula.travel.dataimport.ImportTravelData.java

```
public class ImportTravelData {  
  
    public static void main(String[] args) throws CsvValidationException, IOException {  
  
        TravelDao dao = new TravelDaoImpl();  
  
        List<TravelV0> travels = new CsvToBeanBuilder<TravelV0>(new FileReader("travel.csv"))  
            .withType(TravelV0.class)  
            .build()  
            .parse();  
  
        travels.forEach(travel -> {  
            System.out.println(travel);  
            dao.insert(travel);  
        });  
  
        JDBCUtil.close();  
    }  
}
```



org.scoula.travel.dao.TravelImageVO.java

```
@Data
@Builder
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class TravelImageVO {
    private Long no;
    private String filename;
    private Long travelNo;
}
```



org.scoula.travel.dataimport.ImportImageData.java

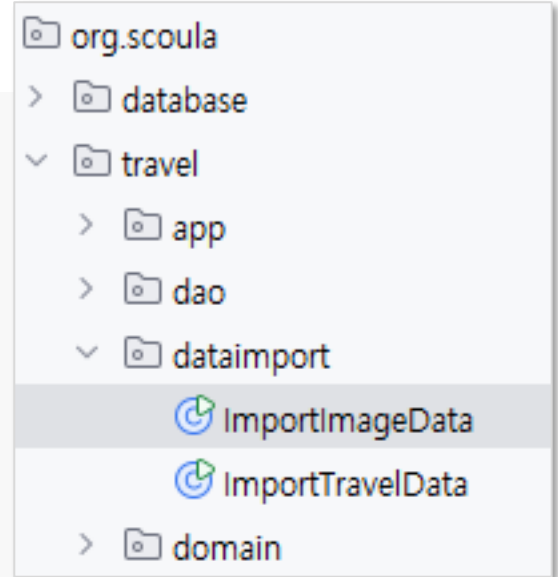
```
public class ImportImageData {
    public static void main(String[] args) {
        TravelDao dao = new TravelDaoImpl();

        File dir = new File("../travel-image");
        File[] files = dir.listFiles();
        for (File file : files) {
            String filename = file.getName();
            long travelNo = Long.parseLong(filename.split("-")[0]); // 관광지 no 얻기

            TravelImageV0 image = TravelImageV0.builder()
                .filename(filename)
                .travelNo(travelNo)
                .build();

            System.out.println(image);
            dao.insertImage(image);
        }

        JDBCUtil.close();
    }
}
```



✓ TravelDao에 다음 기능을 추가하기, 구현하세요.

- 전체 데이터 건수 얻기
- 권역 목록 얻기
- 전체 목록 얻기
- 페이지별 목록 얻기
- 특정 권역의 목록 얻기
- 관광지 정보 하나 얻기
 - Join을 이용해서 해당 이미지 정보를 같이 추출하기
 - Optional 로 리턴하기

org.scoula.travel.domain.TravelVO.java

```
@Data
@Builder
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class TravelVO {
    private Long no;
    private String district;
    private String title;
    private String description;
    private String address;
    private String phone;

    private List<TravelImageVO> images;
}
```

org.scoula.travel.dao.TravelDao.java

```
package org.scoula.travel.dao;

import org.scoula.travel.domain.TravelImageVO;
import org.scoula.travel.domain.TravelVO;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

public interface TravelDao {
    void insert(TravelVO travel);

    void insertImage(TravelImageVO image);

    int getTotalCount();

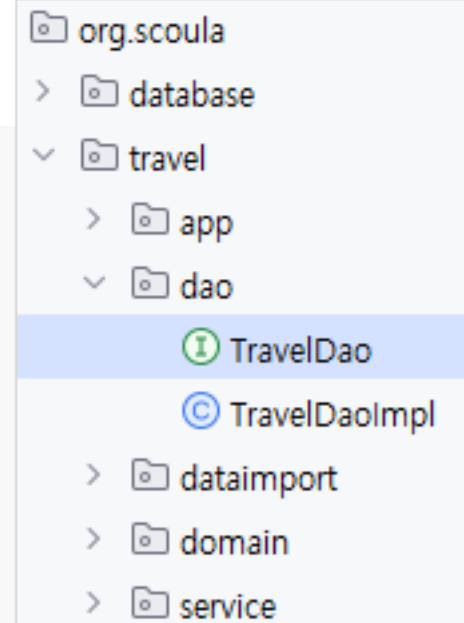
    List<String> getDistricts();    // 권역 목록 얻기

    List<TravelVO> getTravels();    // 목록 얻기

    List<TravelVO> getTravels(int page);    // 페이지별 목록 얻기

    List<TravelVO> getTravels(String district);    // 해당 권역의 목록 얻기

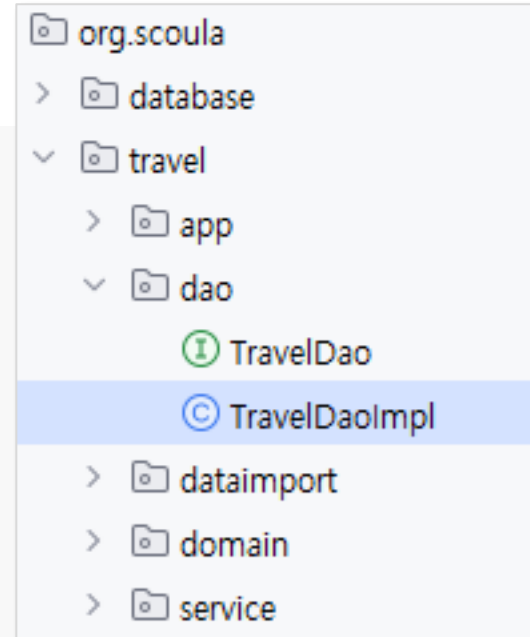
    Optional<TravelVO> getTravel(Long no);    // 특정 관광지 정보 얻기
}
```



org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
public class TravelDaoImpl implements TravelDao {
    Connection conn = JDBCUtil.getConnection();
    ...

    @Override
    public int getTotalCount() {
        String sql = "select count(*) from tbl_travel";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
             ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
            rs.next();
            return rs.getInt(1);
        } catch (SQLException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}
```



org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
// 권역 목록 얻기
@Override
public List<String> getDistricts() {
    List<String> districts = new ArrayList<>();
    String sql = "SELECT DISTINCT(district) FROM tbl_travel ORDER BY district";

    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            districts.add(rs.getString("district"));
        }
    } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }

    return districts;
}
```

 org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
private TravelVO map(ResultSet rs) throws SQLException {
    return TravelVO.builder()
        .no(rs.getLong("no"))
        .district(rs.getString("district"))
        .title(rs.getString("title"))
        .description(rs.getString("description"))
        .address(rs.getString("address"))
        .phone(rs.getString("phone"))
        .build();
}

@Override
public List<TravelVO> getTravels() {
    List<TravelVO> travels = new ArrayList<>();
    String sql = "select * from tbl_travel order by district, title";
    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
        while (rs.next()) {
            TravelVO travel = map(rs);
            travels.add(travel);
        }
    } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
    return travels;
}
```

 org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
@Override
public List<TravelVO> getTravels(int page) {
    List<TravelVO> travels = new ArrayList<>();
    String sql = "select * from tbl_travel order by district, title limit ?,?";

    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        int count = 10;
        int start = (page - 1) * count;
        pstmt.setInt(1, start);
        pstmt.setInt(2, count);

        try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
            while (rs.next()) {
                TravelVO travel = map(rs);
                travels.add(travel);
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
    return travels;
}
```

 org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
@Override
public List<TravelVO> getTravels(String district) {
    List<TravelVO> travels = new ArrayList<TravelVO>();
    String sql = "select * from tbl_travel where district = ?";

    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        pstmt.setString(1, district);

        try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
            while (rs.next()) {
                TravelVO travel = map(rs);
                travels.add(travel);
            }
        }
    } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
    return travels;
}
```

 org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
private TravelImageVO mapImage(ResultSet rs) throws SQLException {
    return TravelImageVO.builder()
        .no(rs.getLong("tino"))
        .filename(rs.getString("filename"))
        .travelNo(rs.getLong("travel_no"))
        .build();
}

@Override
public Optional<TravelVO> getTravel(Long no) {
    TravelVO travel = null;
    String sql = ""
        select t.*, ti.no as tino, ti.filename, ti.travel_no
        from tbl_travel t
            left outer join tbl_travel_image ti
                on t.no = ti.travel_no
        where t.no = ?;
    "";
```

 org.scoula.travel.dao.TravelDaoImpl.java

```
try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
    pstmt.setLong(1, no);
    try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
        if (rs.next()) {
            travel = map(rs);
            List<TravelImageV0> images = new ArrayList<>();
            try {
                do {
                    TravelImageV0 image = mapImage(rs);
                    images.add(image);
                } while (rs.next());
            } catch (SQLException e) {
                // 이미지가 없는 경우 발생
            }
            travel.setImages(images);
            return Optional.of(travel);
        } else {
            return Optional.empty();
        }
    }
} catch (SQLException e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
```